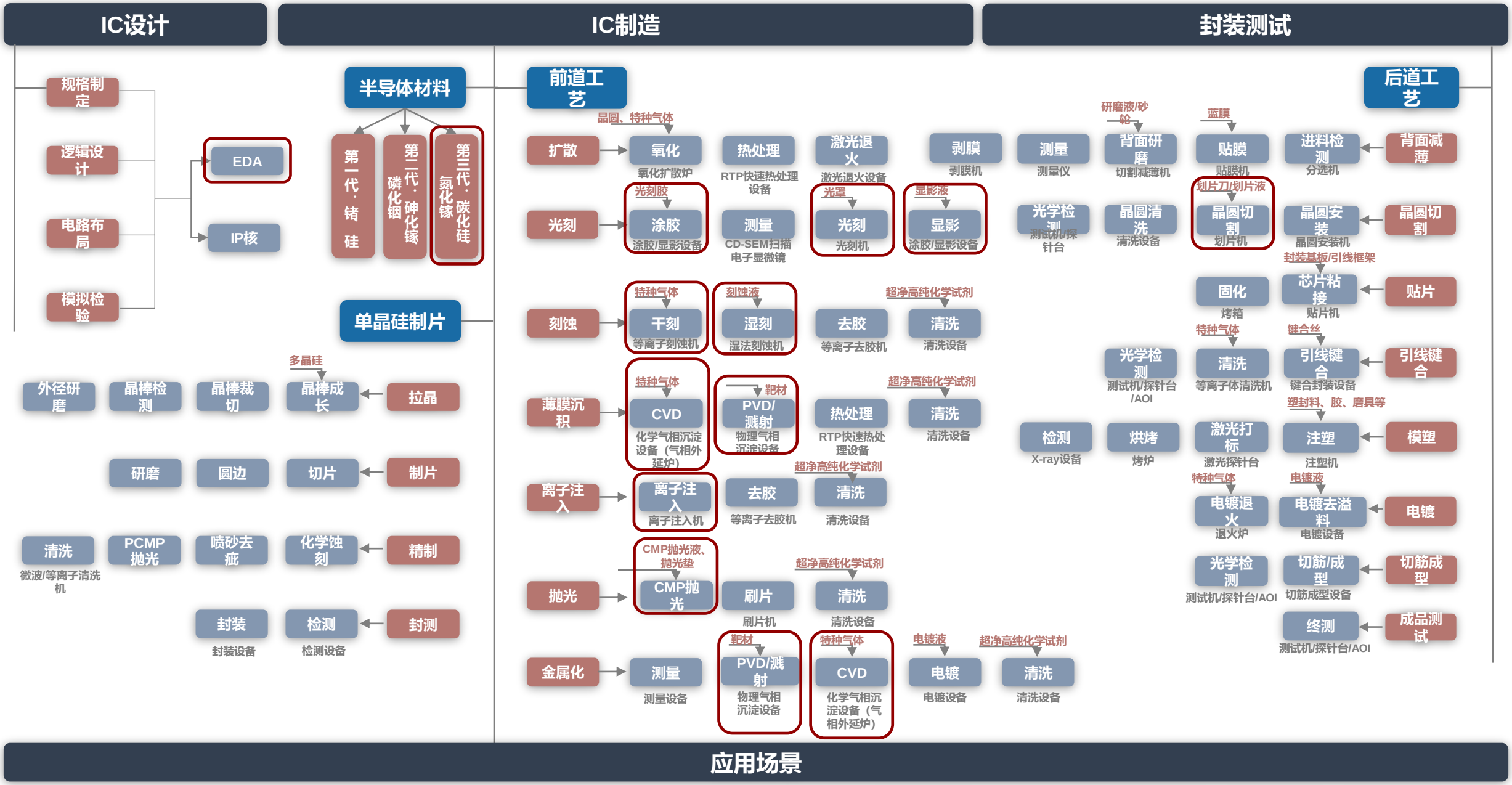
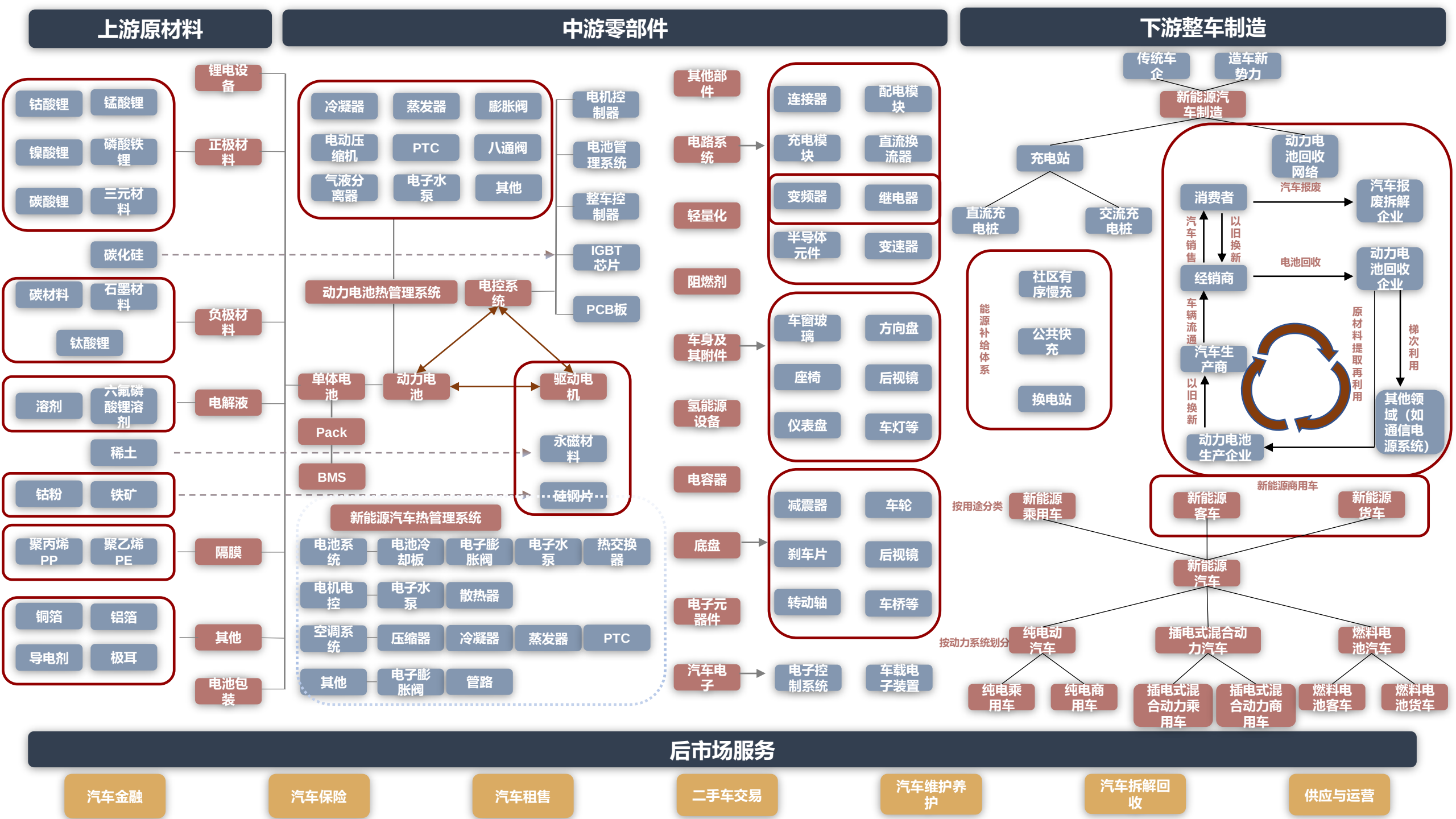
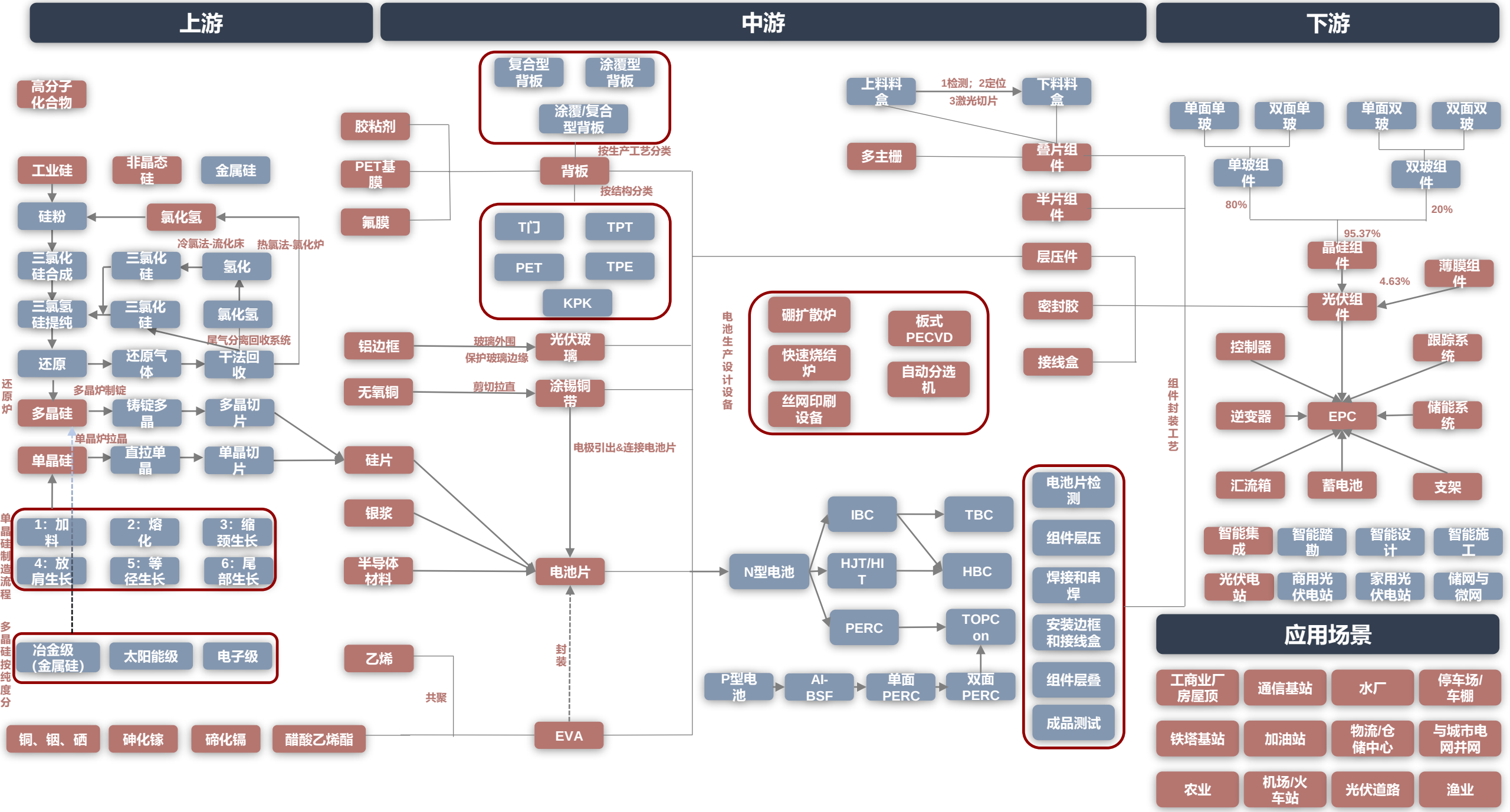
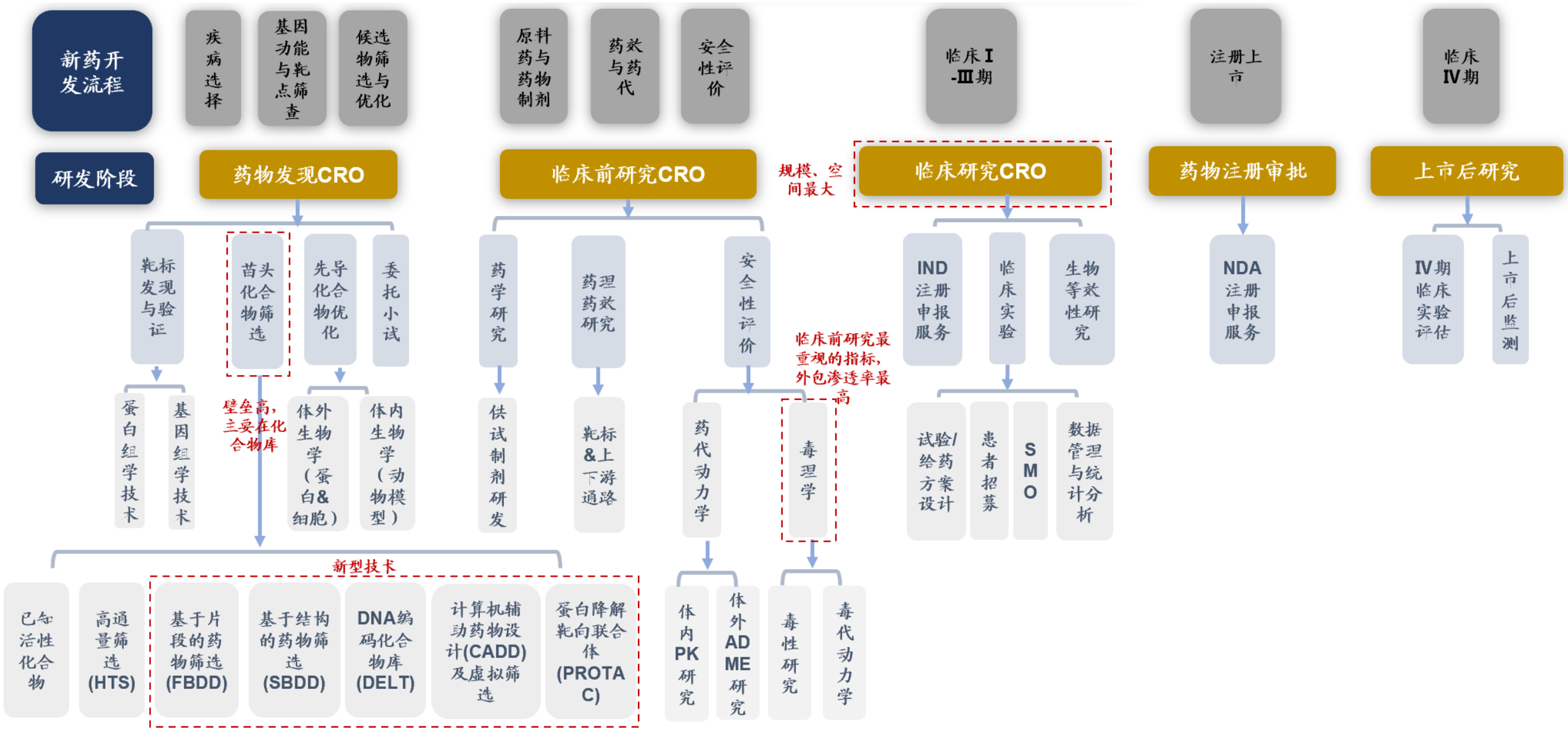

IC设计
IC制造
封装测试
规格制定
逻辑设计
电路布局
模拟检验
EDA
IP核
半导体材料
第一代：锗、硅
第二代：砷化镓、磷化铟
第三代：碳化硅、氮化镓
单晶硅制片
外径研磨
晶棒检测
晶棒裁切
多晶硅
晶棒成长
拉晶
研磨
圆边
切片
制片
清洗
微波/等离子清洗机
PCMP抛光
喷砂去疵
化学蚀刻
精制
封装
封装设备
检测
检测设备
封测
前道工艺
扩散
晶圆、特种气体
氧化
氧化扩散炉
热处理
RTP快速热处理设备
激光退火
激光退火设备
剥膜
剥膜机
光刻
光刻胶
涂胶
涂胶/显影设备
测量
CD-SEM扫描电子显微镜
光罩
光刻
光刻机
显影液
显影
涂胶/显影设备
刻蚀
特种气体
干刻
等离子刻蚀机
刻蚀液
湿刻
湿法刻蚀机
去胶
等离子去胶机
超净高纯化学试剂
清洗
清洗设备
薄膜沉积
特种气体
CVD
化学气相沉淀设备（气相外延炉）
靶材
PVD/溅射
物理气相沉淀设备
热处理
RTP快速热处理设备
超净高纯化学试剂
清洗
清洗设备
离子注入
离子注入
离子注入机
去胶
等离子去胶机
超净高纯化学试剂
清洗
清洗设备
抛光
CMP抛光液、抛光垫
CMP抛光
刷片
刷片机
超净高纯化学试剂
清洗
清洗设备
金属化
测量
测量设备
靶材
PVD/溅射
物理气相沉淀设备
特种气体
CVD
化学气相沉淀设备（气相外延炉）
电镀液
电镀
电镀设备
超净高纯化学试剂
清洗
清洗设备
测量
测量仪
研磨液/砂轮
背面研磨
切割减薄机
光学检测
测试机/探针台
晶圆清洗
清洗设备
检测
X-ray设备
烘烤
烤炉
后道工艺
蓝膜
贴膜
贴膜机
划片刀/划片液
晶圆切割
划片机
固化
烤箱
特种气体
清洗
等离子体清洗机
光学检测
测试机/探针台/AOI
激光打标
激光探针台
特种气体
电镀退火
退火炉
光学检测
测试机/探针台/AOI
进料检测
分选机
背面减薄
晶圆安装
晶圆安装机
晶圆切割
封装基板/引线框架
芯片粘接
贴片机
贴片
键合丝
引线键合
键合封装设备
引线键合
塑封料、胶、磨具等
注塑
注塑机
模塑
电镀液
电镀去溢料
电镀设备
电镀
切筋/成型
切筋成型设备
切筋成型
终测
测试机/探针台/AOI
成品测试
应用场景
新能源
工业互联
汽车
信息安全
数据中心
AR/VR
PC
医疗
通信
物联网
消费电子
自动驾驶

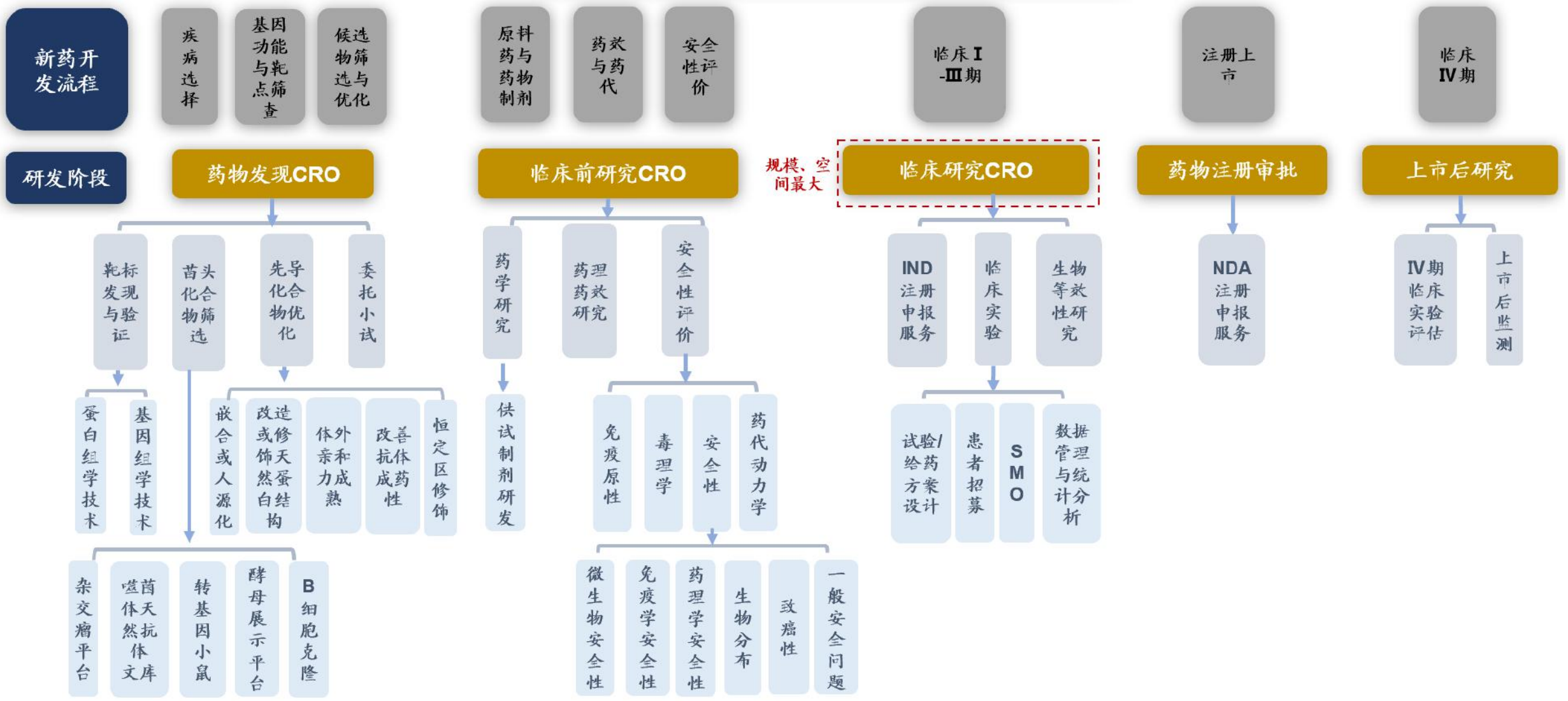

上游原材料
中游零部件
下游整车制造
锂电设备
钴酸锂
锰酸锂
镍酸锂
磷酸铁锂
碳酸锂
三元材料
正极材料
碳化硅
碳材料
石墨材料
钛酸锂
负极材料
溶剂
六氟磷酸锂溶剂
电解液
稀土
钴粉
铁矿
聚丙烯PP
聚乙烯PE
隔膜
铜箔
铝箔
导电剂
极耳
其他
电池包装
冷凝器
蒸发器
膨胀阀
电动压缩机
PTC
八通阀
气液分离器
电子水泵
其他
电机控制器
电池管理系统
整车控制器
IGBT芯片
PCB板
动力电池热管理系统
电控系统
单体电池
动力电池
驱动电机
Pack
永磁材料
BMS
硅钢片
新能源汽车热管理系统
电池系统
电池冷却板
电子膨胀阀
电子水泵
热交换器
电机电控
电子水泵
散热器
空调系统
压缩器
冷凝器
蒸发器
PTC
其他
电子膨胀阀
管路
其他部件
电路系统
轻量化
阻燃剂
车身及其附件
氢能源设备
电容器
底盘
电子元器件
汽车电子
连接器
配电模块
充电模块
直流换流器
变频器
继电器
半导体元件
变速器
车窗玻璃
方向盘
座椅
后视镜
仪表盘
车灯等
减震器
车轮
刹车片
后视镜
转动轴
车桥等
电子控制系统
车载电子装置
传统车企
造车新势力
新能源汽车制造
充电站
直流充电桩
交流充电桩
能源补给体系
社区有序慢充
公共快充
换电站
动力电池回收网络
消费者
汽车报废
汽车报废拆解企业
汽车销售
以旧换新
经销商
电池回收
动力电池回收企业
车辆流通
原材料提取再利用
梯次利用
汽车生产商
以旧换新
其他领域（如通信电源系统）
动力电池生产企业
新能源商用车
新能源客车
新能源货车
按用途分类
新能源乘用车
新能源汽车
按动力系统划分
纯电动汽车
插电式混合动力汽车
燃料电池汽车
纯电乘用车
纯电商用车
插电式混合动力乘用车
插电式混合动力商用车
燃料电池客车
燃料电池货车
后市场服务
汽车金融
汽车保险
汽车租售
二手车交易
汽车维护养护
汽车拆解回收
供应与运营


上游
中游
下游
高分子化合物
工业硅
非晶态硅
金属硅
硅粉
氯化氢
冷氯法-流化床
热氯法-氯化炉
三氯化硅合成
三氯化硅
氢化
三氯氢硅提纯
三氯化硅
氯化氢
尾气分离回收系统
还原
还原气体
干法回收
还原炉
多晶炉制锭
多晶硅
铸锭多晶
多晶切片
单晶炉拉晶
单晶硅
直拉单晶
单晶切片
单晶硅制造流程
1：加料
2：熔化
3：缩颈生长
4：放肩生长
5：等径生长
6：尾部生长
多晶硅按纯度分
冶金级(金属硅)
太阳能级
电子级
铜、铟、硒
砷化镓
碲化镉
醋酸乙烯酯
胶粘剂
PET基膜
氟膜
复合型背板
涂覆型背板
涂覆/复合型背板
按生产工艺分类
背板
按结构分类
T门
TPT
PET
TPE
KPK
铝边框
玻璃外围
保护玻璃边缘
光伏玻璃
无氧铜
剪切拉直
涂锡铜带
硅片
电极引出&连接电池片
银浆
半导体材料
电池片
乙烯
共聚
封装
EVA
电池生产设计设备
硼扩散炉
板式PECVD
快速烧结炉
自动分选机
丝网印刷设备
N型电池
IBC
HJT/HIT
PERC
TBC
HBC
TOPCon
P型电池
Al-BSF
单面PERC
双面PERC
上料料盒
1检测；2定位
3激光切片
下料料盒
多主栅
叠片组件
半片组件
层压件
密封胶
接线盒
组件封装工艺
电池片检测
组件层压
焊接和串焊
安装边框和接线盒
组件层叠
成品测试
单面单玻
双面单玻
单面双玻
双面双玻
单玻组件
双玻组件
80%
20%
95.37%
晶硅组件
4.63%
薄膜组件
光伏组件
控制器
跟踪系统
逆变器
EPC
储能系统
汇流箱
蓄电池
支架
智能集成
智能踏勘
智能设计
智能施工
光伏电站
商用光伏电站
家用光伏电站
储网与微网
应用场景
工商业厂房屋顶
通信基站
水厂
停车场/车棚
铁塔基站
加油站
物流/仓储中心
与城市电网并网
农业
机场/火车站
光伏道路
渔业

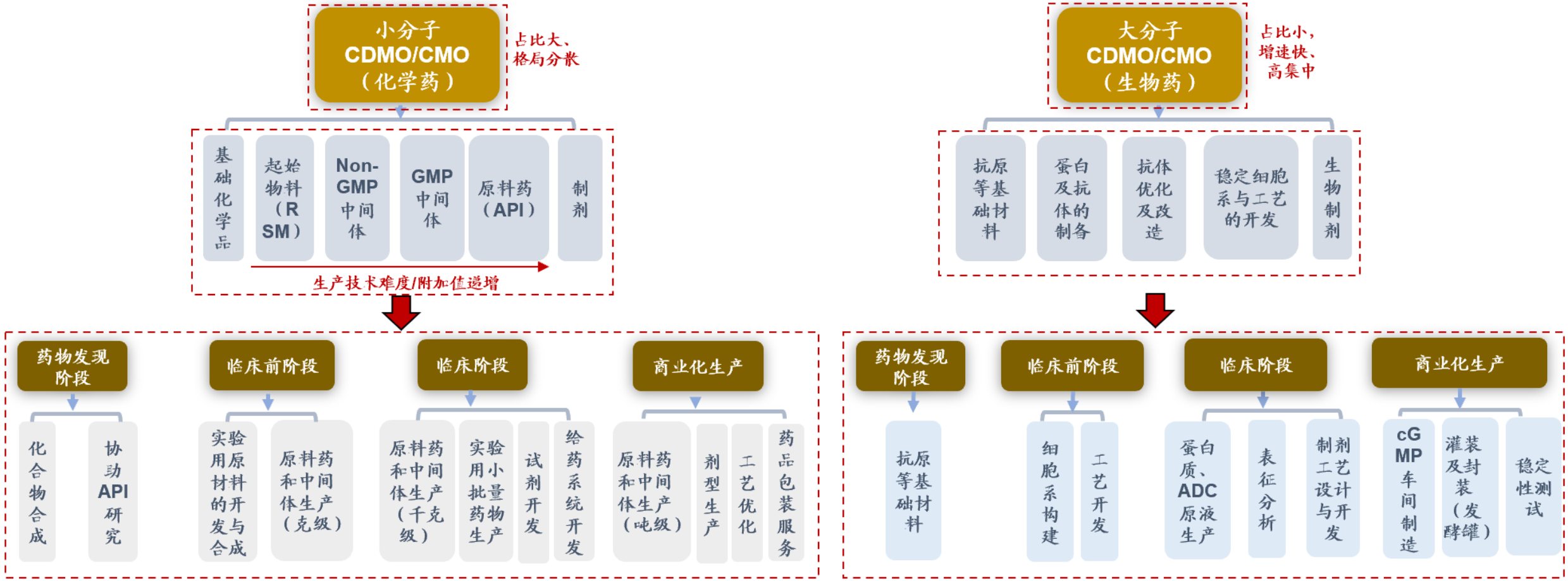
小分子CRO（化学药）

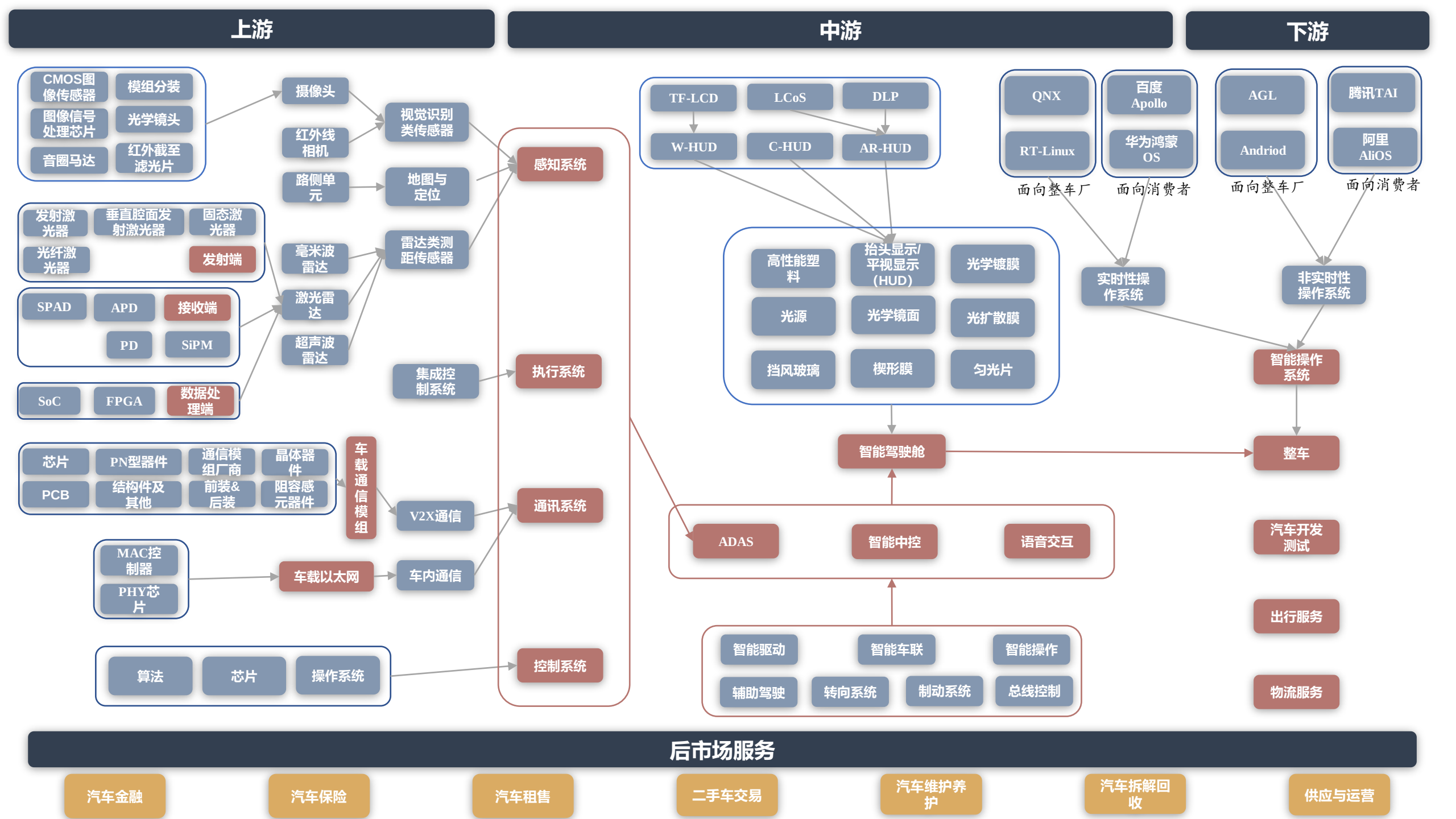

新药开发流程
疾病选择
基因功能与靶点筛查
候选物筛选与优化
原料药与药物制剂
药效与药代
安全性评价
临床Ⅰ-Ⅲ期
注册上市
临床Ⅳ期
研发阶段
药物发现CRO
临床前研究CRO
规模、空间最大
临床研究CRO
药物注册审批
上市后研究
靶标发现与验证
苗头化合物筛选
先导化合物优化
委托小试
蛋白组学技术
基因组学技术
壁垒高，主要在化合物库
体外生物学（蛋白&细胞）
体内生物学（动物模型）
新型技术
已知活性化合物
高通量筛选(HTS)
基于片段的药物筛选(FBDD)
基于结构的药物筛选(SBDD)
DNA编码化合物库(DELT)
计算机辅助药物设计(CADD)及虚拟筛选
蛋白降解靶向联合体(PROTAC)
药学研究
供试制剂研发
药理药效研究
靶标&上下游通路
安全性评价
临床前研究最重视的指标，外包渗透率最高
药代动力学
体内PK研究
体外ADME研究
毒理学
毒性研究
毒代动力学
IND注册申报服务
临床实验
生物等效性研究
试验/给药方案设计
患者招募
SMO
数据管理与统计分析
NDA注册申报服务
Ⅳ期临床实验评估
上市后监测

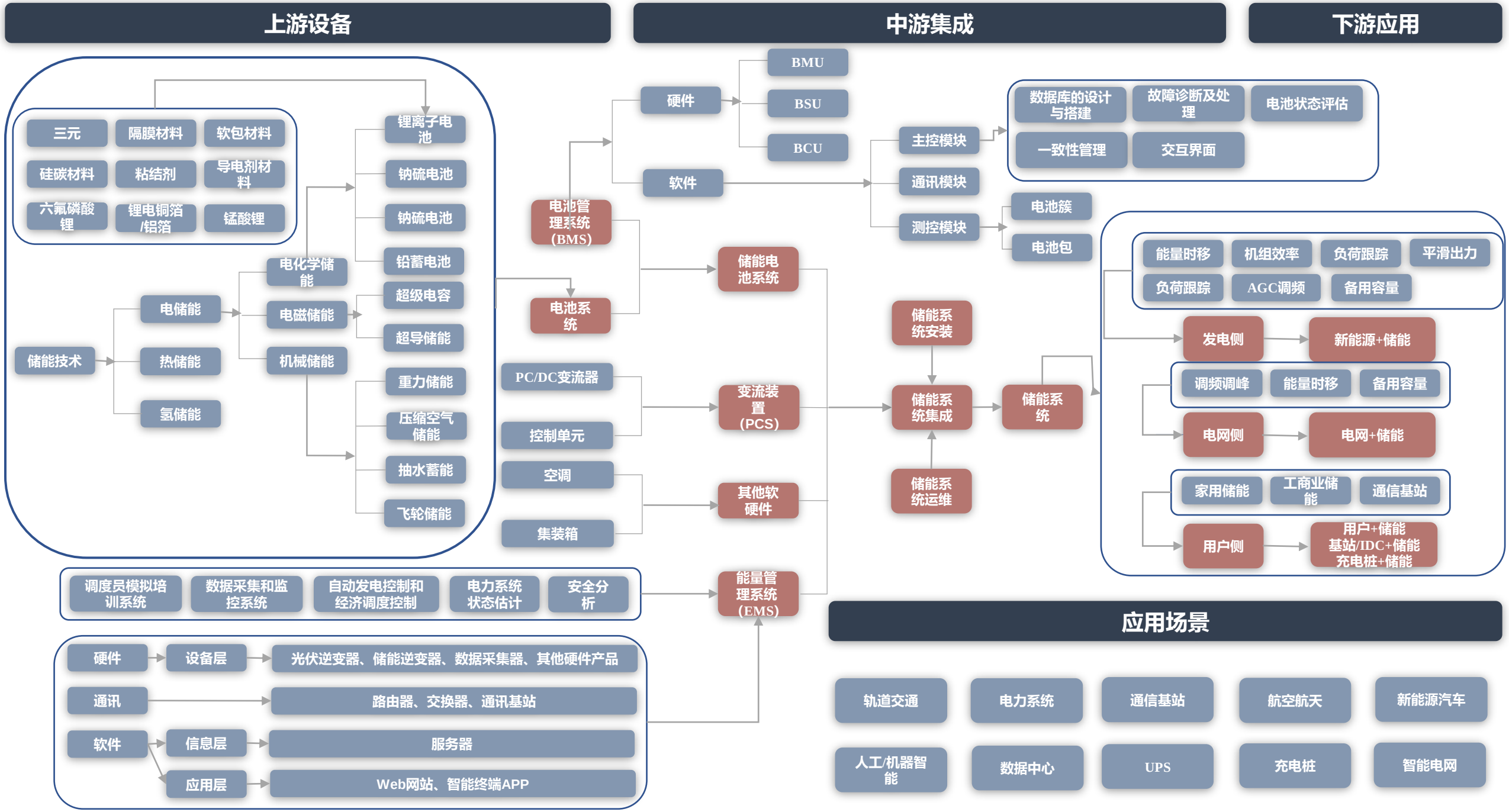
大分子CRO（生物药）


新药开发流程
疾病选择
基因功能与靶点筛查
候选筛选与优化
原料药与药物制剂
药效与药代
安全性评价
临床Ⅰ-Ⅲ期
注册上市
临床Ⅳ期
研发阶段
药物发现CRO
临床前研究CRO
规模、空间最大
临床研究CRO
药物注册审批
上市后研究
靶标发现与验证
苗头化合物筛选
先导化合物优化
委托小试
蛋白组学技术
基因组学技术
嵌合或人源化
改造修饰或天然蛋白结构
体外亲和力成熟
改善抗体成药性
恒定区修饰
杂交瘤平台
噬菌体抗体文库
转基因小鼠
酵母展示平台
B细胞克隆
药学研究
药理药效研究
安全性评价
供试制剂研发
免疫原性
毒理学
安全性
药代动力学
微生物安全性
免疫学安全性
药理学安全性
生物分布
致癌性
一般安全问题
IND注册申报服务
临床实验
生物等效性研究
试验/给药方案设计
患者招募
SMO
数据管理与统计分析
NDA注册申报服务
Ⅳ期临床实验评估
上市后监测

CDMO/CMO

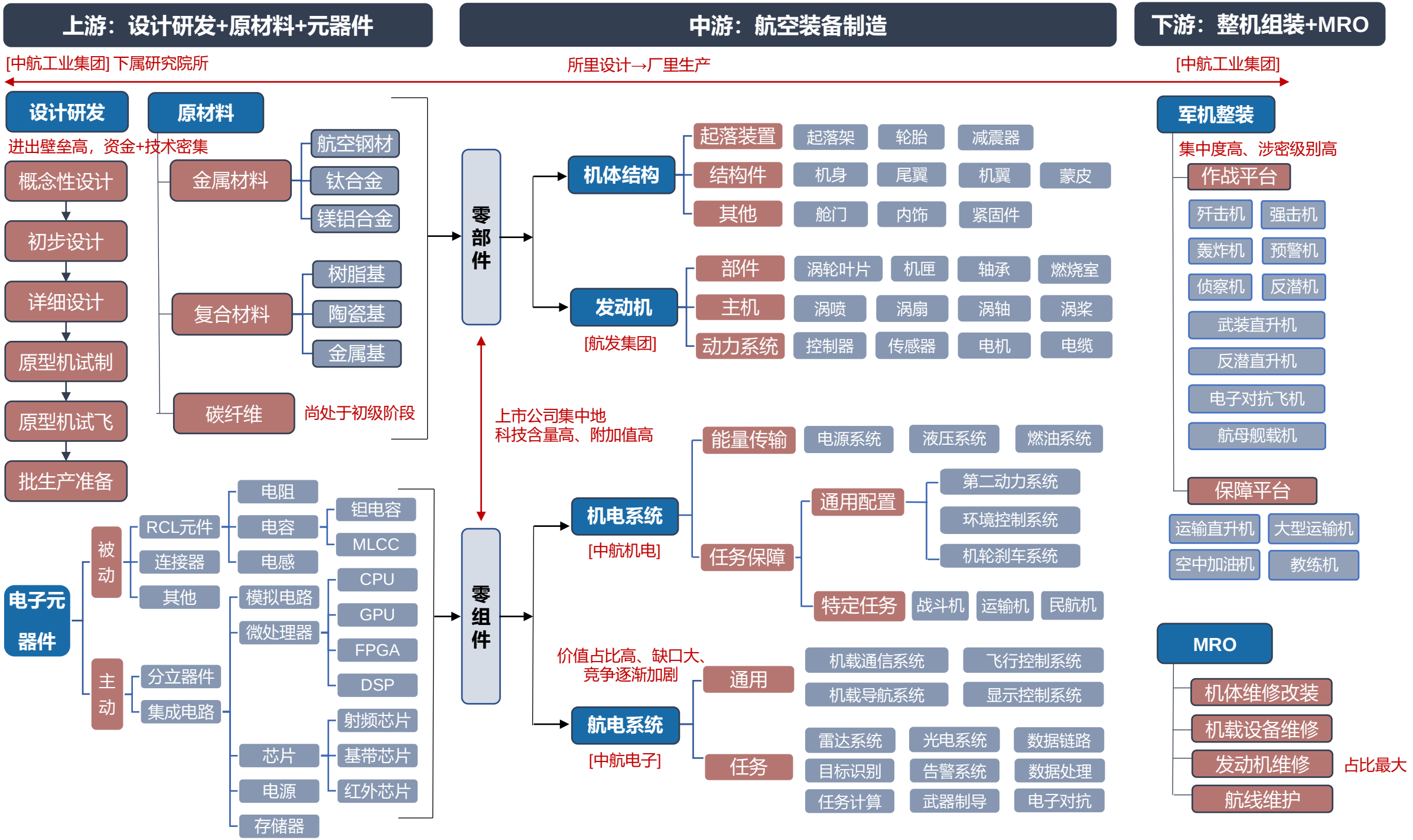

小分子 CDMO/CMO（化学药）
占比大、格局分散
基础化学品
起始物料（RSM）
Non-GMP中间体
GMP中间体
原料药（API）
制剂
生产技术难度/附加值递增
药物发现阶段
化合物合成
协助API研究
临床前阶段
实验用原材料的开发与合成
原料药和中间体生产（克级）
临床阶段
原料药和中间体生产（千克级）
实验小量批药生产
试剂开发
给药系统开发
商业化生产
原料药和中间体生产（吨级）
剂型生产
工艺优化
药品包装服务
大分子 CDMO/CMO（生物药）
占比小，增速快、高集中
抗原等基础材料
蛋白及抗体的制备
抗体优化及改造
稳定细胞系与工艺的开发
生物制剂
药物发现阶段
抗原等基础材料
临床前阶段
细胞系构建
工艺开发
临床阶段
蛋白质、ADC原液生产
表征分析
制剂工艺设计与开发
商业化生产
cGMP车间制造
灌装及封装（发酵罐）
稳定性测试

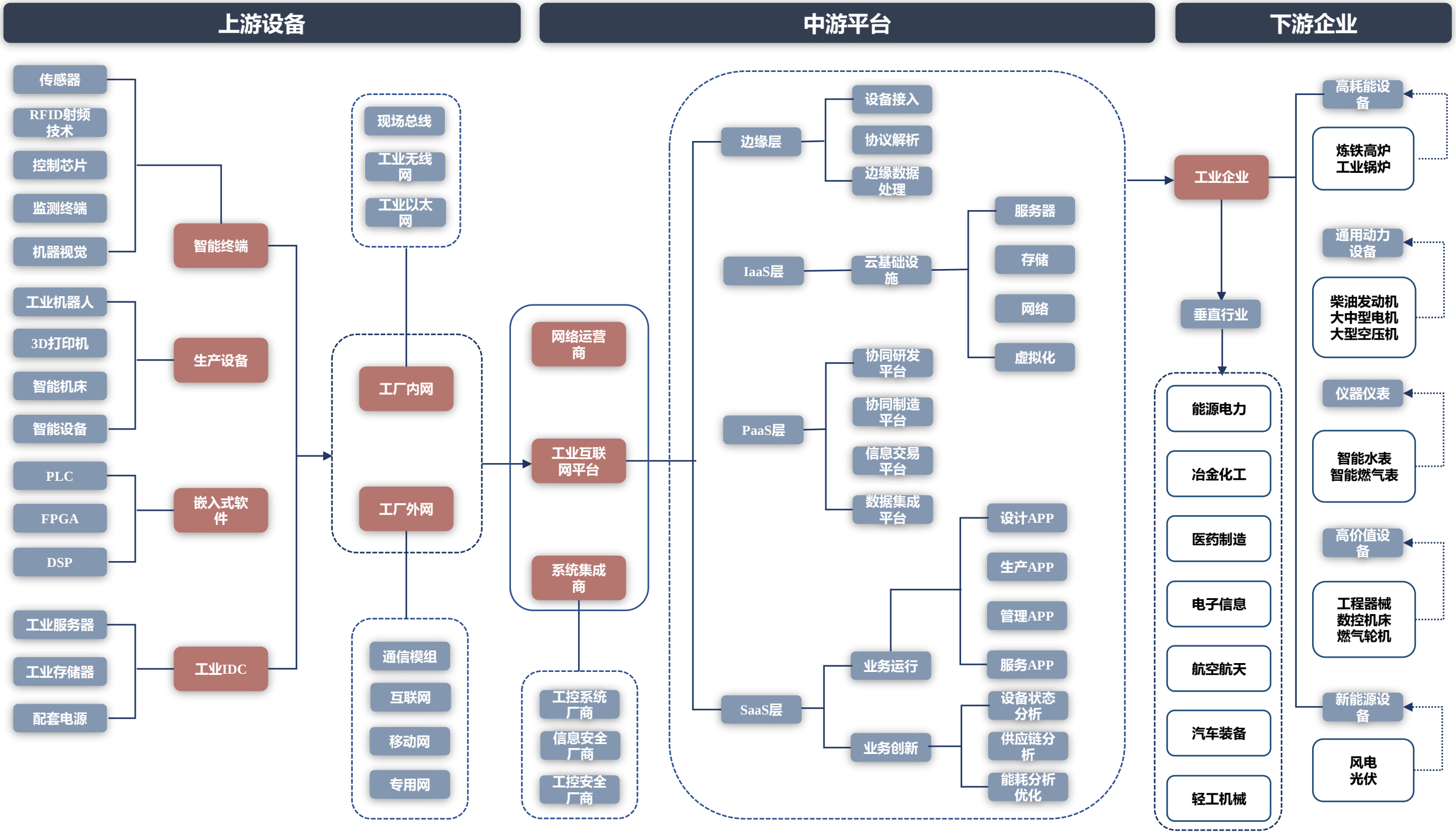

上游
中游
下游
CMOS图像传感器
模组分装
图像信号处理芯片
光学镜头
音圈马达
红外截至滤光片
摄像头
红外线相机
视觉识别类传感器
路侧单元
地图与定位
发射激光器
垂直腔面发射激光器
固态激光器
光纤激光器
发射端
毫米波雷达
雷达类测距传感器
激光雷达
超声波雷达
SPAD
APD
接收端
PD
SiPM
SoC
FPGA
数据处理端
感知系统
集成控制系统
执行系统
芯片
PN型器件
通信模组厂商
晶体器件
PCB
结构件及其他
前装&后装
阻容感元器件
车载通信模组
V2X通信
通讯系统
MAC控制器
PHY芯片
车载以太网
车内通信
算法
芯片
操作系统
控制系统
TF-LCD
LCoS
DLP
W-HUD
C-HUD
AR-HUD
高性能塑料
抬头显示/平视显示(HUD)
光学镀膜
光源
光学镜面
光扩散膜
挡风玻璃
楔形膜
匀光片
智能驾驶舱
ADAS
智能中控
语音交互
智能驱动
智能车联
智能操作
辅助驾驶
转向系统
制动系统
总线控制
QNX
RT-Linux
面向整车厂
百度Apollo
华为鸿蒙OS
面向消费者
AGL
Andriod
面向整车厂
腾讯TAI
阿里AliOS
面向消费者
实时性操作系统
非实时性操作系统
智能操作系统
整车
汽车开发测试
出行服务
物流服务
后市场服务
汽车金融
汽车保险
汽车租售
二手车交易
汽车维护养护
汽车拆解回收
供应与运营


上游设备
中游集成
下游应用
三元
隔膜材料
软包材料
硅碳材料
粘结剂
导电剂材料
六氟磷酸锂
锂电铜箔/铝箔
锰酸锂
锂离子电池
钠硫电池
钠硫电池
铅蓄电池
超级电容
超导储能
电化学储能
电储能
电磁储能
储能技术
热储能
机械储能
氢储能
重力储能
压缩空气储能
抽水蓄能
飞轮储能
硬件
BMU
BSU
BCU
软件
主控模块
通讯模块
测控模块
数据库的设计与搭建
故障诊断及处理
电池状态评估
一致性管理
交互界面
电池簇
电池包
电池管理系统(BMS)
电池系统
储能电池系统
PC/DC变流器
控制单元
变流装置(PCS)
空调
集装箱
其他软硬件
储能系统安装
储能系统集成
储能系统运维
储能系统
能量时移
机组效率
负荷跟踪
平滑出力
负荷跟踪
AGC调频
备用容量
发电侧
新能源+储能
调频调峰
能量时移
备用容量
电网侧
电网+储能
家用储能
工商业储能
通信基站
用户侧
用户+储能
基站/IDC+储能
充电桩+储能
调度员模拟培训系统
数据采集和监控系统
自动发电控制和经济调度控制
电力系统状态估计
安全分析
能量管理系统(EMS)
硬件
设备层
光伏逆变器、储能逆变器、数据采集器、其他硬件产品
通讯
路由器、交换器、通讯基站
软件
信息层
服务器
应用层
Web网站、智能终端APP
应用场景
轨道交通
电力系统
通信基站
航空航天
新能源汽车
人工/机器智能
数据中心
UPS
充电桩
智能电网

创新药

	大分子	小分子	基因疗法	细胞疗法	核酸药物
作用机制	以单抗药物为基础，由浆细胞分泌而来，与抗原结合发生作用	指被赋予了靶向能力的小分子药物，能够能瞄准特定的病变部位，进入肿瘤细胞，与目标靶点结合	指经基因组测序确定致病的突变或缺失基因，进而用健康基因替换致病基因、使致病基因失活或将修饰基因导入体内从而治疗疾病的手段	指获取人体特定细胞，通过体外扩增、特殊培养等处理，使这些细胞具有增强免疫、杀死肿瘤细胞和促进组织器官再生等治疗功效，将改造细胞移植或输入患者体内，治疗疾病	指从转录后水平实现基因的表达调控，能够特异性地作用于致病基因转录的信使RNA 或非编码RNA，从疾病的上游调控致病基因的表达
主流技术	单抗；双抗（以单抗为基础）；ADC	小分子靶向；PROTAC技术（小分子新技术）	AAV载体运输；CRISPR-Cas9基因编辑疗法	CAR-T	AOS；siRNA；mRNA疫苗
	双抗：基因工程合成，同时具有两个特异性抗体 ADC:单抗耦联小分子药物，运输药物到达病变部位	传统小分子靶向技术较为成熟，仍占有全球药品市场较大份额；PROTAC技术能够作用于“不可成药”靶点，拓宽了靶向药的作用范围	AAV：可以高效定点整合至人染色体中，被视为最有前途的基因转移载体之一 CRISPR-Cas9：由RNA指导Cas核酸酶对靶向基因进行特定DNA编辑的技术	CAR-T即把病人的免疫T细胞在体外通过生物技术改造，令其识别肿瘤细胞表面的抗原，然后把这些细胞输回病人体内，达到识别、杀死癌细胞的治疗效果	可以针对细胞内的mRNA、ncRNA等，通过基因沉默抑制靶蛋白的表达从而治疗疾病；也可基于mRNA开发新一代疫苗以及蛋白替代疗法
适用病症	肿瘤；部分免疫性疾病；部分炎症	肿瘤；部分免疫性疾病；部分炎症	各类遗传性疾病：血友病；脊髓性肌肉萎缩症；遗传性眼科疾病	血液瘤；实体瘤（尚未突破的领域）	罕见遗传病；肿瘤；代谢疾病（后续有望拓展的领域）


上游：设计研发+原材料+元器件
中游：航空装备制造
下游：整机组装+MRO
[中航工业集团] 下属研究院所
所里设计→厂里生产
[中航工业集团]
设计研发
进出壁垒高，资金+技术密集
概念性设计
初步设计
详细设计
原型机试制
原型机试飞
批生产准备
原材料
金属材料
航空钢材
钛合金
镁铝合金
复合材料
树脂基
陶瓷基
金属基
碳纤维
尚处于初级阶段
电子元器件
被动
RCL元件
电阻
电容
钽电容
MLCC
电感
连接器
其他
主动
分立器件
集成电路
模拟电路
微处理器
CPU
GPU
FPGA
DSP
芯片
射频芯片
基带芯片
红外芯片
电源
存储器
零部件
零组件
上市公司集中地
科技含量高、附加值高
机体结构
起落装置
起落架
轮胎
减震器
结构件
机身
尾翼
机翼
蒙皮
其他
舱门
内饰
紧固件
发动机
[航发集团]
部件
涡轮叶片
机匣
轴承
燃烧室
主机
涡喷
涡扇
涡轴
涡桨
动力系统
控制器
传感器
电机
电缆
机电系统
[中航机电]
能量传输
电源系统
液压系统
燃油系统
任务保障
通用配置
第二动力系统
环境控制系统
机轮刹车系统
特定任务
战斗机
运输机
民航机
价值占比高、缺口大、
竞争逐渐加剧
航电系统
[中航电子]
通用
机载通信系统
飞行控制系统
机载导航系统
显示控制系统
任务
雷达系统
光电系统
数据链路
目标识别
告警系统
数据处理
任务计算
武器制导
电子对抗
军机整装
集中度高、涉密级别高
作战平台
歼击机
强击机
轰炸机
预警机
侦察机
反潜机
武装直升机
反潜直升机
电子对抗飞机
航母舰载机
保障平台
运输直升机
大型运输机
空中加油机
教练机
MRO
机体维修改装
机载设备维修
发动机维修
占比最大
航线维护


上游设备
中游平台
下游企业
传感器
RFID射频技术
控制芯片
监测终端
机器视觉
智能终端
工业机器人
3D打印机
智能机床
智能设备
生产设备
PLC
FPGA
DSP
嵌入式软件
工业服务器
工业存储器
配套电源
工业IDC
现场总线
工业无线网
工业以太网
工厂内网
工厂外网
通信模组
互联网
移动网
专用网
网络运营商
工业互联网平台
系统集成商
工控系统厂商
信息安全厂商
工控安全厂商
边缘层
设备接入
协议解析
边缘数据处理
IaaS层
云基础设施
服务器
存储
网络
虚拟化
PaaS层
协同研发平台
协同制造平台
信息交易平台
数据集成平台
SaaS层
业务运行
业务创新
设计APP
生产APP
管理APP
服务APP
设备状态分析
供应链分析
能耗分析优化
工业企业
垂直行业
能源电力
冶金化工
医药制造
电子信息
航空航天
汽车装备
轻工机械
高耗能设备
炼铁高炉
工业锅炉
通用动力设备
柴油发动机
大中型电机
大型空压机
仪器仪表
智能水表
智能燃气表
高价值设备
工程器械
数控机床
燃气轮机
新能源设备
风电
光伏